

Análisis Térmico de Componentes - Árbol de Potencia

5 de junio de 2026

1. Introducción y Metodología

El cálculo de la temperatura de unión (T_J) de cada componente en estado estacionario se determina mediante la resistencia térmica desde la unión hacia el ambiente ($R_{\theta JA}$), la potencia disipada (P_D) y la temperatura ambiente (T_A), que para este estudio se establece en 25 °C. La ecuación fundamental es:

$$T_J = T_A + (P_D \times R_{\theta JA}) \quad (1)$$

2. Cálculos por Componente

2.1. Convertidor Buck: TI TPS56528DDAR

- **Condiciones:** $V_{in} = 12V$, $V_{out} = 5V$, $I_{out} = 200mA$ ($\sim 0,2A$).
- **Potencia Disipada (P_D):** Asumiendo una eficiencia conservadora del $\eta = 85\%$ en bajas corrientes. $P_{in} = \frac{P_{out}}{\eta} = \frac{5V \times 0,2A}{0,85} = 1,176 W$ $P_D = P_{in} - P_{out} = 1,176W - 1,0W = 0,176 W$
- **Resistencia Térmica ($R_{\theta JA}$):** $\sim 45\text{ °C/W}$ (Empaque HSOIC-8 / DDA).
- **Temperatura (T_J):**

$$T_J = 25 + (0,176 \times 45) = 32,92\text{ °C}$$

2.2. Regulador Lineal (LDO): AMS1117-3.3

- **Condiciones:** $V_{in} = 5V$, $V_{out} = 3,3V$, $I_{out} = 126mA$ ($\sim 0,126A$).
- **Potencia Disipada (P_D):** $P_D = (V_{in} - V_{out}) \times I_{out}$ $P_D = (5 - 3,3) \times 0,126 = 1,7 \times 0,126 = 0,214 W$
- **Resistencia Térmica ($R_{\theta JA}$):** $\sim 120\text{ °C/W}$ (Empaque SOT-223 en FR4 estándar).
- **Temperatura (T_J):**

$$T_J = 25 + (0,214 \times 120) = 50,68\text{ °C}$$

2.3. MOSFET del Relé: DN2302S

- **Condiciones:** $I_{ds} = 75mA$ ($\sim 0,075A$), $R_{DS(on)} \approx 85m\Omega$ (con $V_{gs} = 3,3V$).
- **Potencia Disipada (P_D):** $P_D = I_{ds}^2 \times R_{DS(on)}$ $P_D = (0,075)^2 \times 0,085 = 0,0056 \times 0,085 = 0,00047 W$
- **Resistencia Térmica ($R_{\theta JA}$):** $\sim 100\text{ °C/W}$ (Empaque SOT-23).
- **Temperatura (T_J):**

$$T_J = 25 + (0,00047 \times 100) \approx 25,04\text{ °C}$$

2.4. Microcontrolador: STM32F030C8T6

- **Condiciones:** $V_{dd} = 3,3\text{V}$, Consumo estimado con periféricos $I \approx 40\text{mA}$ ($\sim 0,04\text{A}$).
- **Potencia Disipada (P_D):** $P_D = V \times I = 3,3 \times 0,04 = 0,132\text{ W}$
- **Resistencia Térmica ($R_{\theta JA}$):** $\sim 55\text{ }^\circ\text{C/W}$ (Empaque LQFP-48).
- **Temperatura (T_J):**

$$T_J = 25 + (0,132 \times 55) = 32,26\text{ }^\circ\text{C}$$

3. Resumen y Conclusiones

Como se observa en el Cuadro 1, todos los componentes operan muy por debajo de sus límites térmicos máximos (típicamente 125°C a 150°C). El AMS1117-3.3 es el componente más cálido con $44,26^\circ\text{C}$, pero se encuentra en una zona de operación completamente segura.

Cuadro 1: Resumen de Temperaturas Calculadas ($T_A = 25^\circ\text{C}$)

Componente	Función	P_D [W]	$R_{\theta JA}$ [$^\circ\text{C/W}$]	T_J [$^\circ\text{C}$]
TPS56528DDAR	Buck DC-DC	0.176	45	32.92
AMS1117-3.3	Regulador LDO	0.214	120	50.68
DN2302S	Driver Relé	0.00047	100	25.04
STM32F030C8	MCU principal	0.132	55	32.26